LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

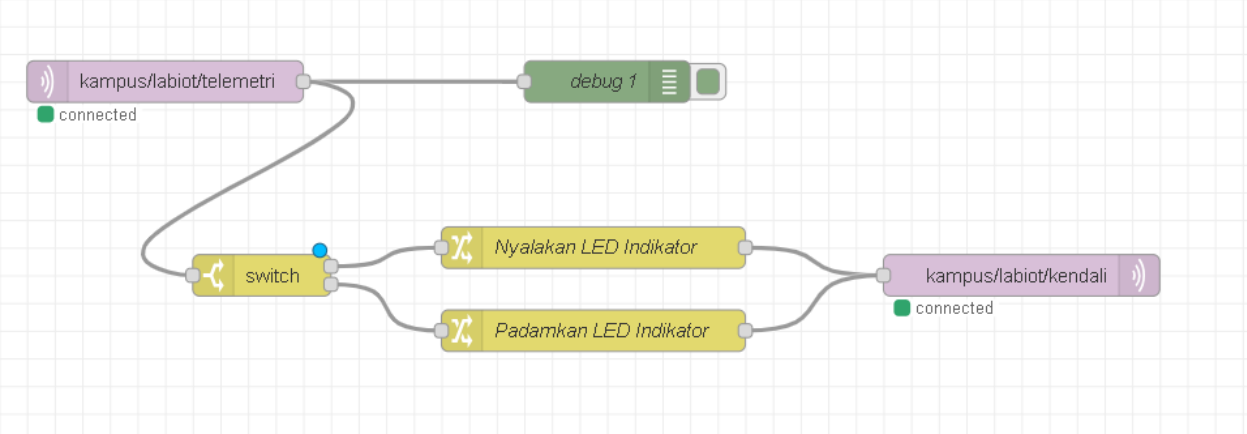
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

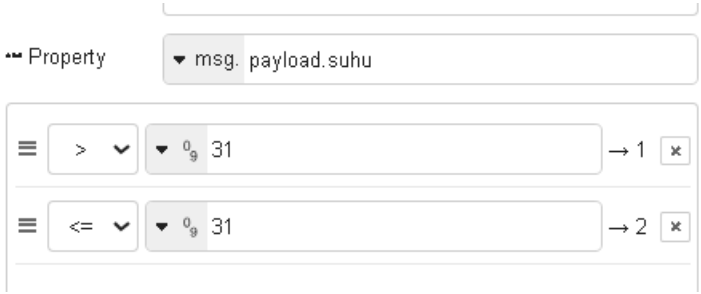
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

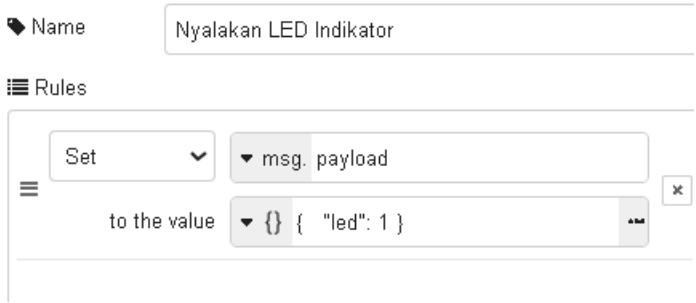
7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

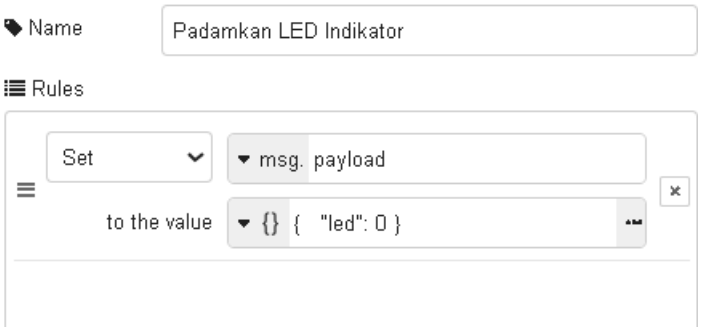


- Mengubah msg jadi payload.suhu dan membuat 2 aturan.

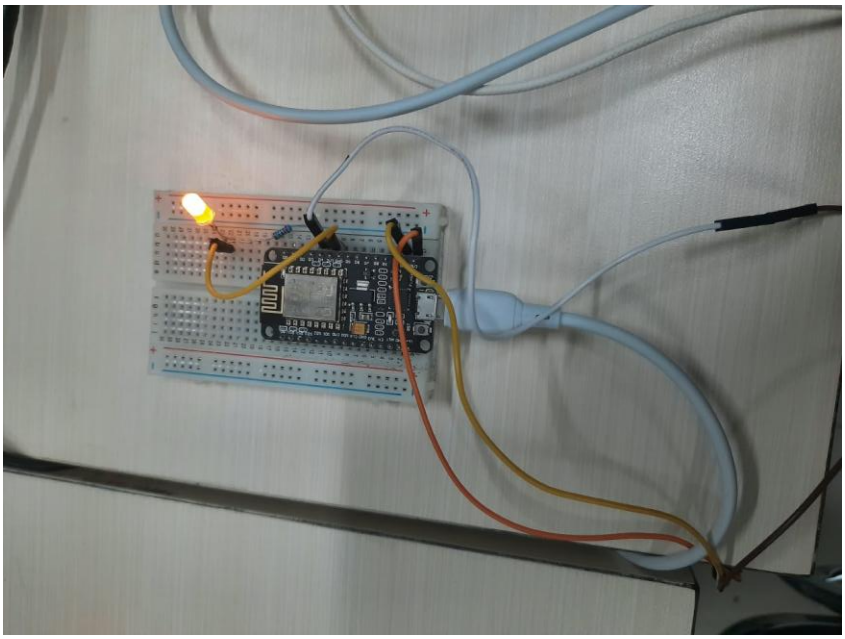


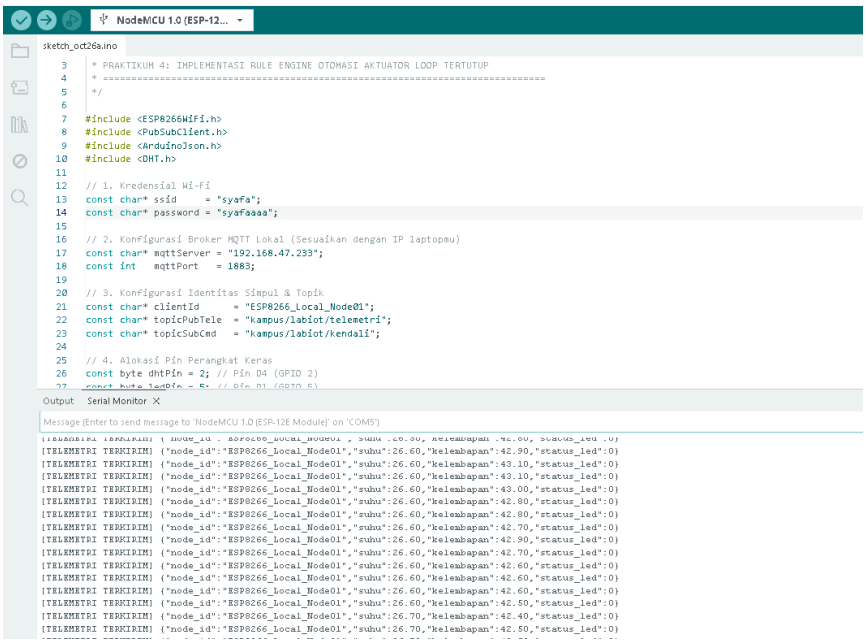
- Aturan untuk menyalakan led





- Pengujian Fisik Sistem Otomasi





Kesimpulannya:

Praktikum 4 berhasil membuktikan penerapan sistem kendali otomatis berbasis aturan (*Rule Engine*) dengan skema umpan balik tertutup (*Closed-Loop Control*) menggunakan Node-RED dan mikrokontroler NodeMCU ESP8266. Melalui integrasi ini, data telemetri suhu rikat dari sensor fisik diolah secara langsung di sisi server untuk memicu aktuator (LED indikator) secara otomatis tanpa intervensi manual, sekaligus menjaga kestabilan

operasional sistem IoT industri berdasarkan ambang batas kritis yang telah ditentukan ($\leq 31.0^{\circ}$C untuk kondisi normal dan $> 31.0^{\circ}$C untuk kondisi kritis/peringatan).